



TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y ENRIQUEZ UA ZAPOTLANEJO

MANUAL DE PROGRAMADOR



ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS





Contenido

Practica 1: Creación de archivos txt en C# 3

Practica 2: Creación de un archivo, donde por medio de un menú podemos eliminar un dato, agregar un dato, eliminar un archivo, mostrar los datos o salir. Donde también hay un archivo de validación. 4

Practica 3 creación de archivos, como usar la clase substring y mostrarlos en la consola 8



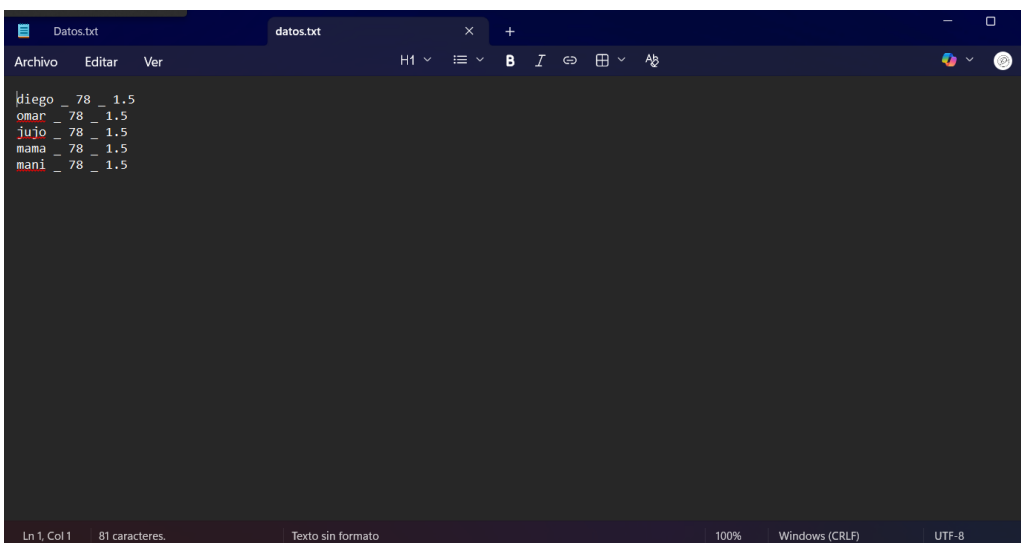


Practica 1: Creación de archivos txt en C#

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        string nombearchivo = "datos.txt";
        string nombre;
        int edad;
        double estatura;
        string datos;
        StreamWriter archivo = null;
        StreamReader leerArchivo = null;

        if (File.Exists(nombearchivo))
        {
            leerArchivo = File.OpenText(nombearchivo);
            do
            {
                datos = leerArchivo.ReadLine();
                string[] d = datos.Split(" ");
                Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0]);
                Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
                Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
            } while (datos != null);
            leerArchivo.Close();
        }
        else
        {
            archivo = File.AppendText(nombearchivo);
            for (int i = 1; i < 6; i++)
            {
                Console.WriteLine("Escribe el nombre");
                nombre = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine("Escribe la edad");
                edad = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Escribe la estatura");
                estatura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                archivo.WriteLine(nombre + " _ " + edad + " _ " + estatura);
            }
            archivo.Close();
        }
    }
}
```

Código programa 1



Código ejecución 1





Practica 2: Creación de un archivo, donde por medio de un menú podemos eliminar un dato, agregar un dato, eliminar un archivo, mostrar los datos o salir. Donde también hay un archivo de validación.

```
class Validaciones
{
    public bool ValidarNombre(String n)
    {
        int c = 0;
        byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(n);
        foreach (byte b in ascii)
        {
            if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
            {
                c++;
            }
        }
        if (c == n.Length)
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
    public bool ValidarEdad(String e)
    {
        bool r = (Regex.IsMatch(e, @"^[0-9]+$"));
        return r;
    }
    public bool ValidarEstatura(String e)
    {
        bool r = false;
        try
        {
            float estatura = float.Parse(e);
            r = true;
        }
        catch
        {
            r = false;
        }
        return r;
    }
}
```

Código programa 2

```
static Validaciones val = new Validaciones();
static string nombre, edad, estatura;

static void Main(string[] args)
{
    int op = 0;
    do
    {
        op = Menu();
        switch (op)
        {
            case 1:
                Agregar();
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Eliminar");
                EliminarArchivo();
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Eliminar Dato");
                EliminarElementoDelArchivo();
                break;
            case 4:
                Console.WriteLine("Mostar archivo");
                Mostrar();
                break;
            case 5:
                Console.WriteLine("Salir");
                break;
        }
    } while (op != 5);
}
```

Código programa 2





```
static void EliminarElementoDelArchivo()
{
    if (File.Exists("Datos.txt"))
    {
        Mostrar();
        Console.WriteLine("Escribe el nombre a eliminar");
        nombre = Console.ReadLine();
        //abrir para buscar
        StreamReader leerArchivo = null;
        string datos = null;

        leerArchivo = File.OpenText("Datos.txt");
        do
        {
            datos = leerArchivo.ReadLine();
            if(datos != null)
            {
                string[] d = datos.Split(" ");
                if (nombre.Equals(d[0])){
                    Console.WriteLine("Si lo encontro");
                }else
                {
                    StreamWriter archivo = null;
                    archivo = File.AppendText("DatosAux.txt");
                    archivo.WriteLine(datos);
                    archivo.Close();
                }
            }
        } while (datos != null);
        leerArchivo.Close();
        File.Delete("Datos.txt");
        if (File.Exists("DatosAux.txt"))
        {
            File.Copy("DatosAux.txt", "Datos.txt");
            File.Delete("DatosAux.txt");
        }
        else
        {
            // si no se creó el auxiliar, deja el archivo vacío
            File.Create("Datos.txt").Close();
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El archivo no existe");
    }
}
```

Código programa 2

```
static void EliminarArchivo()
{
    if (File.Exists("Datos.txt"))
    {
        File.Delete("Datos.txt");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El archivo no existe");
    }
}

static void Mostrar()
{
    StreamReader leerArchivo = null;
    string datos = null;
    if (File.Exists("Datos.txt"))
    {
        leerArchivo = File.OpenText("Datos.txt");
        do
        {
            datos = leerArchivo.ReadLine();
            if (datos != null)
            {
                string[] d = datos.Split(" ");
                Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0]);
                Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
                Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
            }
        } while (datos != null);
        leerArchivo.Close();
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El archivo no existe");
    }
}
```

Código programa 2





```
static void Agregar()
{
    StreamWriter archivo = null;

    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Escribe un nombre");
        nombre = Console.ReadLine();
        if (val.ValidarNombre(nombre))
        {
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
        }
    }
    Console.WriteLine("El nombre correcto es:" + nombre);
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Escribe la edad");
        edad = Console.ReadLine();
        if (val.ValidarEdad(edad))
        {
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Error al introducir la edad");
        }
    }
}
```

Código programa 2

```
Console.WriteLine("La edad correcta es:" + edad);
while (true)
{
    Console.WriteLine("Escribe la estatura de la persona");
    estatura = Console.ReadLine();
    if (val.ValidarEstatura(estatura))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Error al introducir la estatura");
    }
}
Console.WriteLine("La estatura correcta es:" + estatura);
archivo = File.AppendText("Datos.txt");
archivo.WriteLine(nombre + " _ " + edad + " _ " + estatura);
archivo.Close();
}

static int Menu()
{
    inicio:
    int opcion = 0;
    Console.WriteLine("1.- Agregar elementos al archivo");
    Console.WriteLine("2.- Eliminar Archivo");
    Console.WriteLine("3.- Eliminar Datos en el archivo");
    Console.WriteLine("4.- Mostrar Contenido del archivo");
    Console.WriteLine("5.- Salir");
    Console.WriteLine("Escribe la opcion del menu");
    string op = Console.ReadLine();
    if (val.ValidarEdad(op))
    {
        opcion = int.Parse(op);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Error en el menu");
        goto inicio;
    }

    return opcion;
}
```

Código programa 2





```
C:\Users\Diego Plascencia\On x + v
3.- Eliminar Datos en el archivo
4.- Mostrar Contenido del archivo
5.- Salir
Escribe la opcion del menu
4
Mostrar archivo
El archivo no existe
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el archivo
4.- Mostrar Contenido del archivo
5.- Salir
Escribe la opcion del menu
1
Escribe un nombre
Diego
El nombre correcto es:Diego
Escribe la edad
19
La edad correcta es:19
Escribe la estatura de la persona
1.77
La estatura correcto es:1.77
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el archivo
4.- Mostrar Contenido del archivo
5.- Salir
Escribe la opcion del menu
```

Código ejecución 2

```
Datos.txt x datos.txt Datos.txt +
Archivo Editar Ver H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 H89 H90 H91 H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H99 H100
diego _ 19 _ 1.77
Ln 1, Col 1 18 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Código ejecución 2





Practica 3 creación de archivos, como usar la clase substring y mostrarlos en la consola

```
static void Main(string[] args)
{
    Validaciones val = new Validaciones();
    string nombre, edad, salario, correo, telefono, contrasena;
    StreamWriter archivo = null;
inicio:
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Cual es tu nombre");
        nombre = Console.ReadLine();
        if (val.ValidarNombre(nombre))
        {
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("El nombre no es correcto");
        }
    }
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Cual es tu edad");
        edad = Console.ReadLine();
        if (val.ValidarEdad(edad))
        {
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("La edad no es correcto");
        }
    }
}
```

Código programa 3

```

while (true)
{
    Console.WriteLine("Cual es tu salario");
    salario = Console.ReadLine();
    if (val.ValidarSalario(salario))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El salario no es correcto");
    }
}
while (true)
{
    Console.WriteLine("Cual es tu correo");
    correo = Console.ReadLine();
    if (val.ValidarCorreo(correo))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El correo no es correcto");
    }
}
}
```

Código programa 3





```

while (true)
{
    Console.WriteLine("Cual es tu telefono");
    telefono = Console.ReadLine();
    if (val. ValidarTelefono(telefono))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El telefono no es correcto");
    }
}

while (true)
{
    Console.WriteLine("Cual es tu contraseña");
    contrasena = Console.ReadLine();
    if (val. ValidarContrasena(contrasena))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("La contraseña no es correcto");
    }
}

archivo = File.AppendText("Datos.txt");
archivo.WriteLine(nombre + " _ " + edad + " _ " + salario + " _ " + correo.ToLower() + " _ " + telefono + " _ " + contrasena);
archivo.Close();
Mostrar();

```

Código programa 3

```

Console.WriteLine("Desea insertar mas datos S o N");
string op = Console.ReadLine();

if (op == "S" || op == "s")
{
    goto inicio;
}

// referencia
static void Mostrar()
{
    StreamReader leerArchivo = null;
    string datos = null;
    if (File.Exists("Datos.txt"))
    {
        leerArchivo = File.OpenText("Datos.txt");
        do
        {
            datos = leerArchivo.ReadLine();
            if (datos != null)
            {
                string[] d = datos.Split(" _ ");

                string parte1 = d[4].Substring(0, 3);
                string parte2 = d[4].Substring(3, 3);
                string parte3 = d[4].Substring(6, 4);
                string formato = "(" + parte1 + ")-" + parte2 + "-" + parte3;

                Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0].ToUpper());
                Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
                Console.WriteLine("El telefono es: " + formato);
                Console.WriteLine("Los caracteres de la contraseña es: " + d[5].Length);
            }
        } while (datos != null);
    }
}

```

Código programa 3





```
static void Mostrar()
{
    StreamReader leerArchivo = null;
    string datos = null;
    if (File.Exists("Datos.txt"))
    {
        leerArchivo = File.OpenText("Datos.txt");
        do
        {
            datos = leerArchivo.ReadLine();
            if (datos != null)
            {
                string[] d = datos.Split(" ");

                string parte1 = d[4].Substring(0, 3);
                string parte2 = d[4].Substring(3, 3);
                string parte3 = d[4].Substring(6, 4);
                string formato = "(" + parte1 + "-" + parte2 + "-" + parte3;

                Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0].ToUpper());
                Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
                Console.WriteLine("El telefono es: " + formato);
                Console.WriteLine("Los caracteres de la contraseña es: " + d[5].Length);
            }
        } while (datos != null);
        leerArchivo.Close();
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El archivo no existe");
    }
}
```

Código programa 3

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class Validaciones
{
    public bool ValidarNombre(string n)
    {
        int c = 0;
        bool r = false;
        byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(n);
        foreach (byte b in ascii)
        {
            if (b >= 97 && b <= 122 || b >= 65 && b <= 90 || b == 32)
            {
                c++;
            }
        }
        if (c == n.Length)
        {
            r = true;
        }
        else
        {
            r = false;
        }
        return r;
    }
}
```

Código programa 3





```
1 referencia
public bool ValidarEdad(string e)
{
    bool r = false;
    try
    {
        int edad = int.Parse(e);
        if (edad >= 18 && edad <= 99)
        {
            r = true;
        }
    }
    catch
    {
        r = false;
    }
    return r;
}
```

Código programa 3

```
1 referencia
public bool ValidarTelefono(string t)
{
    bool r = false;
    int c = 0;
    byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(t);
    if (t.Length == 10)
    {
        foreach(byte b in ascii)
        {
            if( b >= 48 && b <= 57)
            {
                c++;
            }
        }
        if(c == t.Length)
        {
            r = true;
        }
        else
        {
            r = false;
        }
    }
    return r;
}
```

Código programa 3





```

1 referencia
public bool ValidarContraseña(string co)
{
    bool r = false;
    int c = 0;
    int minu = 0;
    int mayus = 0;
    int nume = 0;
    byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(co);
    if (co.Length >= 8)
    {
        foreach (byte b in ascii)
        {
            if (b >= 65 && b <= 90)
            {
                c++;
                mayus++;
            }
            if (b >= 97 && b <= 122)
            {
                c++;
                minu++;
            }
            if (b >= 48 && b <= 57)
            {
                c++;
                nume++;
            }
        }
    }
}

```

Código programa 3

```

... validaciones
{
    bool r = false;
    int c = 0;
    int a = 0;
    int p = 0;
    byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(cor);
    foreach (byte b in ascii)
    {
        if (b >= 97 && b <= 122 || b >= 48 && b <= 57)
        {
            c++;
        }
        if (b == 46)
        {
            p++;
            c++;
        }
        if (b == 64)
        {
            a++;
            c++;
        }
    }
    if (c == cor.Length && p == 1 && a == 1)
    {
        r = true;
    }
    else
    {
        r = false;
    }
    return r;
}

```

Código programa 3





```

1 referencia
public bool ValidarSalario(string s)
{
    bool r = false;

    try
    {
        decimal salario = decimal.Parse(s);

        if (salario > 0)
        {
            string[] partes = s.Split('.');

            if (partes.Length == 2 && partes[1].Length == 2)
            {
                r = true;
            }
        }
    }
    catch
    {
        r = false;
    }

    return r;
}

```

Código programa 3

```

C:\Users\Diego Plascencia\On x + - x
Cual es tu telefono
3781183263
Cual es tu contraseña
diegopc12A
El nombre es: DIEGO
El correo es: qweqwe@qwd.com
El telefono es: (123)-456-7890
Los caracteres de la contraseña es: 9
El nombre es: AXEL
El correo es: axel@axel.com
El telefono es: (123)-456-7890
Los caracteres de la contraseña es: 11
El nombre es: DIEGO
El correo es: diego@diego.com
El telefono es: (123)-456-7890
Los caracteres de la contraseña es: 9
El nombre es: DIEGO
El correo es: diego@diego.com
El telefono es: (378)-118-3263
Los caracteres de la contraseña es: 9
El nombre es: DIEGO
El correo es: dywed@weidu.com
El telefono es: (378)-118-3263
Los caracteres de la contraseña es: 13
El nombre es: DIEGO
El correo es: diego@diego.com
El telefono es: (378)-118-3263
Los caracteres de la contraseña es: 10
Desea insertar mas datos S o N

```

Código ejecución 3

